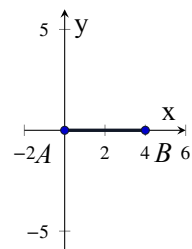


菱形存在性 · 10 题综合练习

一、入门：单一角色（每题 9 分，共 18 分）

1. (9 分)

在平面直角坐标系中，点 $A(0,0)$ 、 $B(4,0)$ 。点 P 在 y 轴上运动（异于 A ），是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点（ AB 为一条边）的四边形是菱形？若存在，求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。



第 1 题图（A、B 与 y 轴）

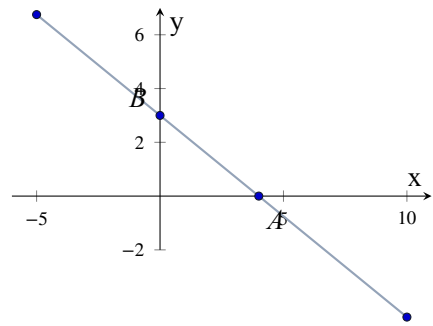
2. (9 分)

在平面直角坐标系中，点 $A(0,0)$ 、 $B(6,0)$ 。线段 AB 是菱形 $ABQP$ 的一条对角线，点 P 在直线 $x=3$ 上，且菱形 $ABQP$ 的面积为 24。求点 P 和点 Q 的坐标，并求菱形的边长。

二、完整分类：AB 为边 + AB 为对角线（每题 10 分，共 20 分）

3. (10 分)

如图，直线 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 P 在 x 轴上运动（异于点 A ）。是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形？若存在，求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。



第 3 题图（直线与两坐标轴）

4. (10 分)

直线 $y = -\frac{3}{4}x + 6$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 P 在 x 轴上运动（异于点 A ）。是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形？若存在，求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。

三、轨迹与角色：天然成立 / 明确无解（每题 10 分，共 20 分）

5. (10 分)

在平面直角坐标系中，点 $A(0,0)$ 、 $B(8,0)$ 。线段 AB 是菱形 $ABQP$ 的一条对角线，点 P 在直线 $x=4$ （即 AB 的垂直平分线）上，菱形 $ABQP$ 的面积为 24。求点 P 和点 Q 的坐标，并求菱形的边长。

6. (10 分)

在平面直角坐标系中，点 $A(0,0)$ 、 $B(6,0)$ 。点 P 在 y 轴上运动（异于 A ）。是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形？若存在，求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标；若某一类不存在，请说明理由。

四、迁移与筛选（每题 10 分，共 20 分）

7. (10 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B 。点 P 在 x 轴上运动（异于点 A ）。是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形？若存在，求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。

8. (10 分)

直线 $y = -\frac{3}{4}x + 3$ 与 x 轴交于点 $A(4, 0)$ ，与 y 轴交于点 $B(0, 3)$ 。点 P 在 y 轴上运动（异于点 B ）。是否存在点 P 和点 Q ，使以 A, B, P, Q 为顶点的四边形是菱形？若存在，求出所有符合条件的点 P 和点 Q 的坐标。